

ME315A_LAB06

Letícia Santos Tavares

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path<- '.'  
fname<- file.path(path, 'disco.db')
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(DBI)  
library(RSQLite)  
  
# Conecta/Cria o arquivo  
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

5. Utilizando **apenas** `SQLite`, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(CustomerId) AS TOTAL_REGISTER FROM customers')
```

6. Utilizando **apenas** `SQLite`, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS COUTRIES FROM customers')
```

7. Utilizando **apenas SQLite**, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT Country, COUNT(CustomerId) AS TOTAL_COSTUMER FROM customers  
GROUP BY Country  
ORDER BY COUNT(CustomerId) DESC')
```

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas **SQLite**.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT Country, COUNT(CustomerId) AS TOTAL_COSTUMER FROM customers  
GROUP BY Country  
ORDER BY COUNT(CustomerId) DESC  
LIMIT 5')
```

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT DISTINCT Country FROM customers  
WHERE Country GLOB "??????" ')
```

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "  
SELECT DISTINCT t.Name, Country  
FROM customers AS c  
INNER JOIN invoices AS i  
ON c.CustomerId = i.CustomerId  
INNER JOIN invoice_items AS ii  
ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId  
INNER JOIN tracks AS t  
ON ii.TrackId = t.TrackId  
WHERE c.Country = 'Brazil'  
")
```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-18 11:25:06 -03"
```